Модели представления знаний. Семантическая и фреймовая модели

Краткий обзор способов формализации знаний и механизмов вывода — для построения эффективных интеллектуальных систем.

Что такое представление знаний?

Определение

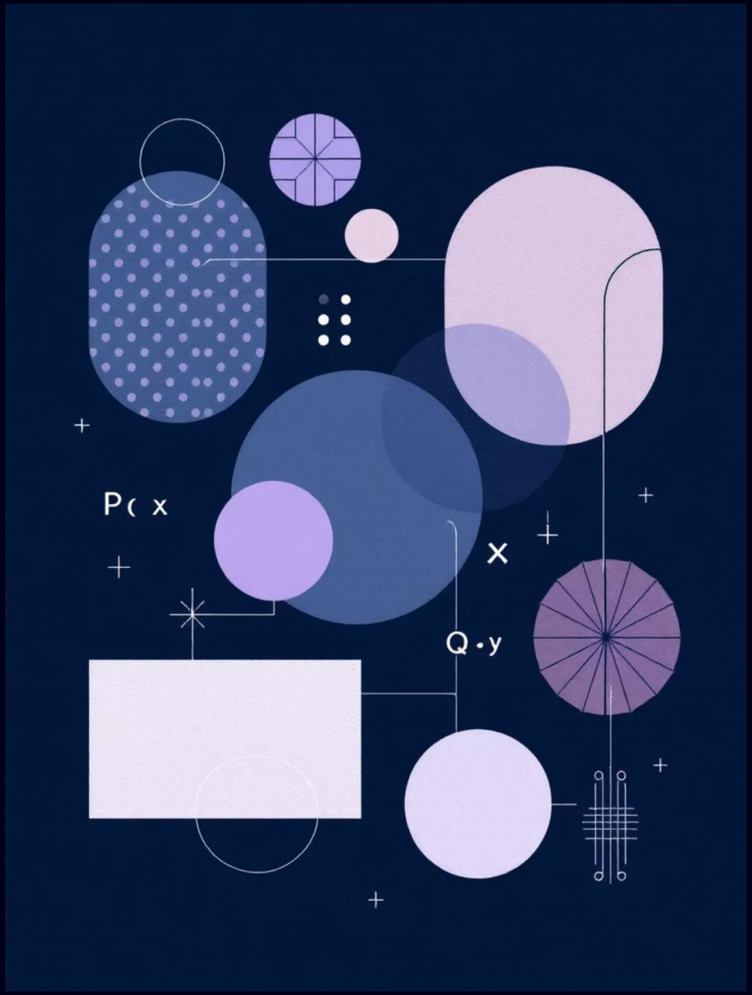
Формализация и хранение информации о предметной области для её автоматической обработки и использования.

Цель

Обеспечить доступность, интерпретируемость и возможность вывода новых фактов.

Классификация

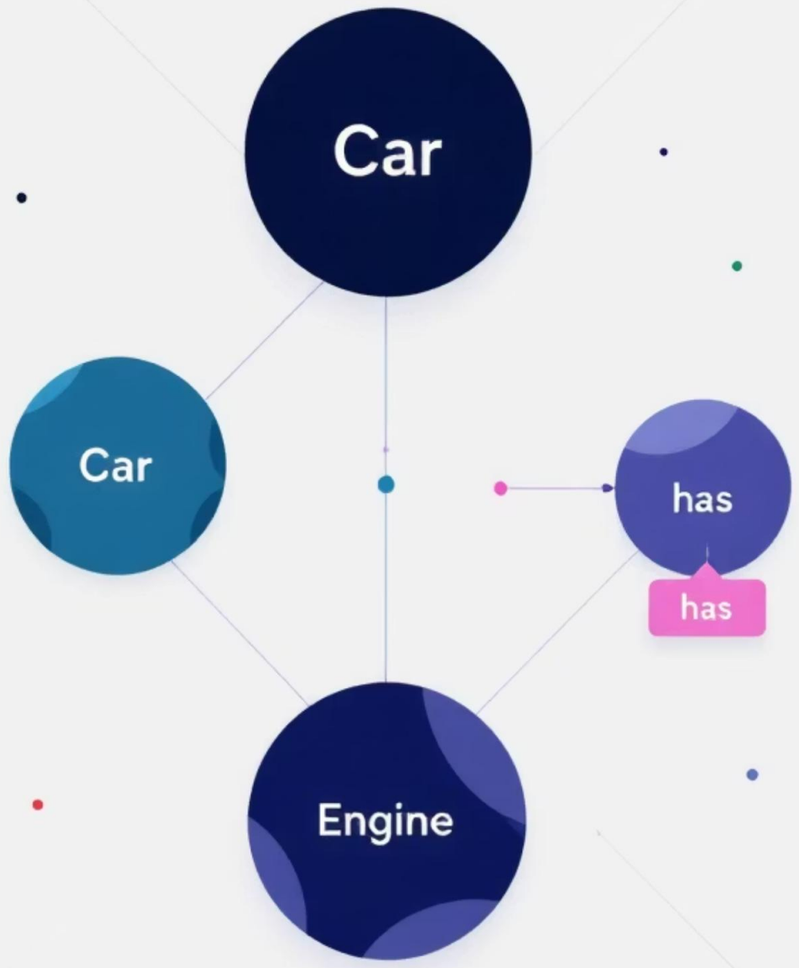
Логические, процедурные и сетевые модели (семантические сети, фреймы, онтологии).



Логические модели представления знаний

Знания описываются формально через предикаты, логические связки и кванторы. Подход даёт строгую семантику и поддерживает дедуктивный вывод.

- Пример: Если температура > 100°C → реакция ускоряется.
- Преимущества: точность, доказуемость.
- Ограничения: высокая формализация, сложность моделирования контекста.



Семантическая модель (семантические сети)

Модель в виде графа: узлы — понятия/объекты, ребра — отношения. Отлично подходит для визуализации связей и построения онтологий.

Наглядность

Графовая структура упрощает понимание взаимосвязей между концептами.

Онтологии

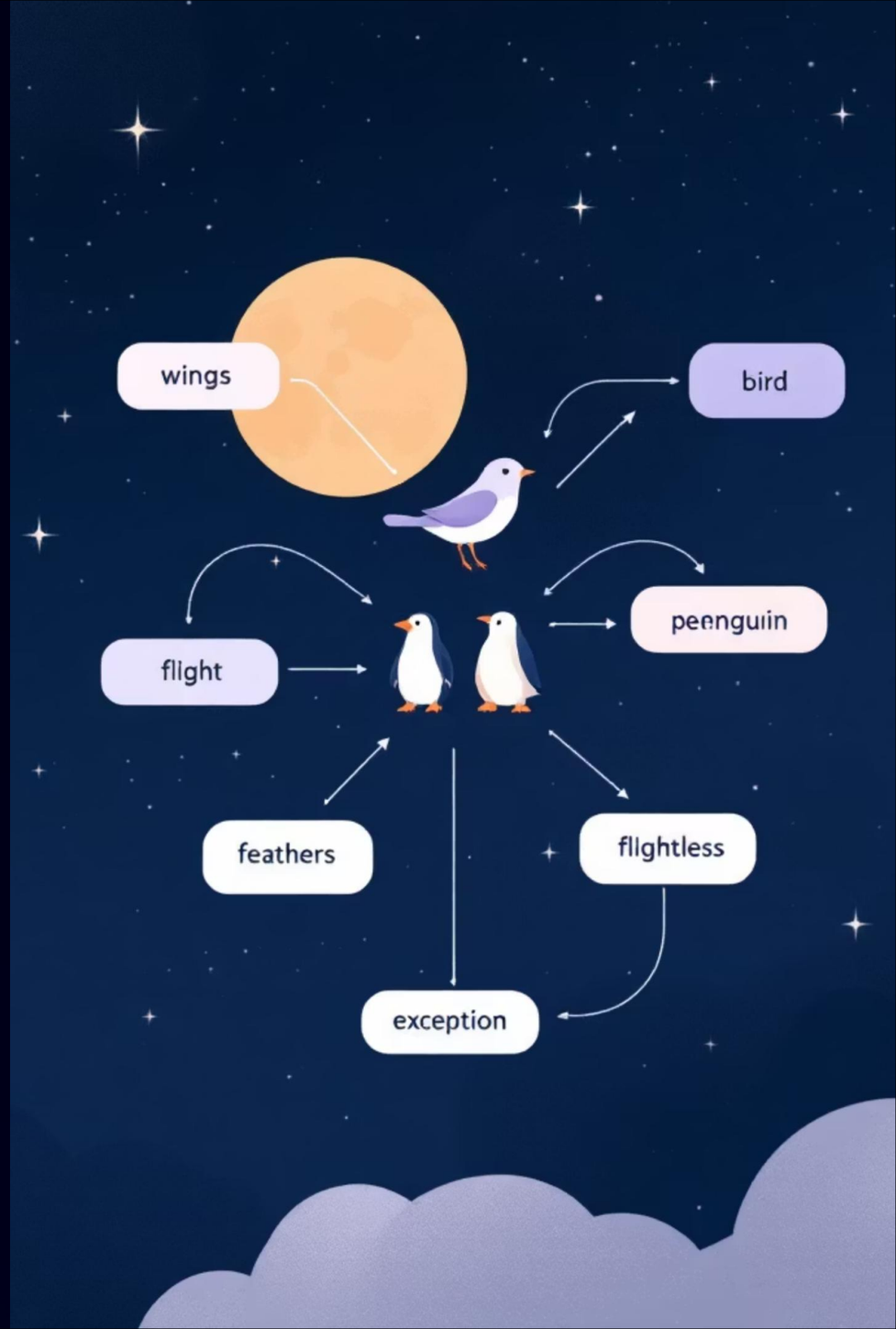
Используется для моделирования доменной терминологии и семантики.

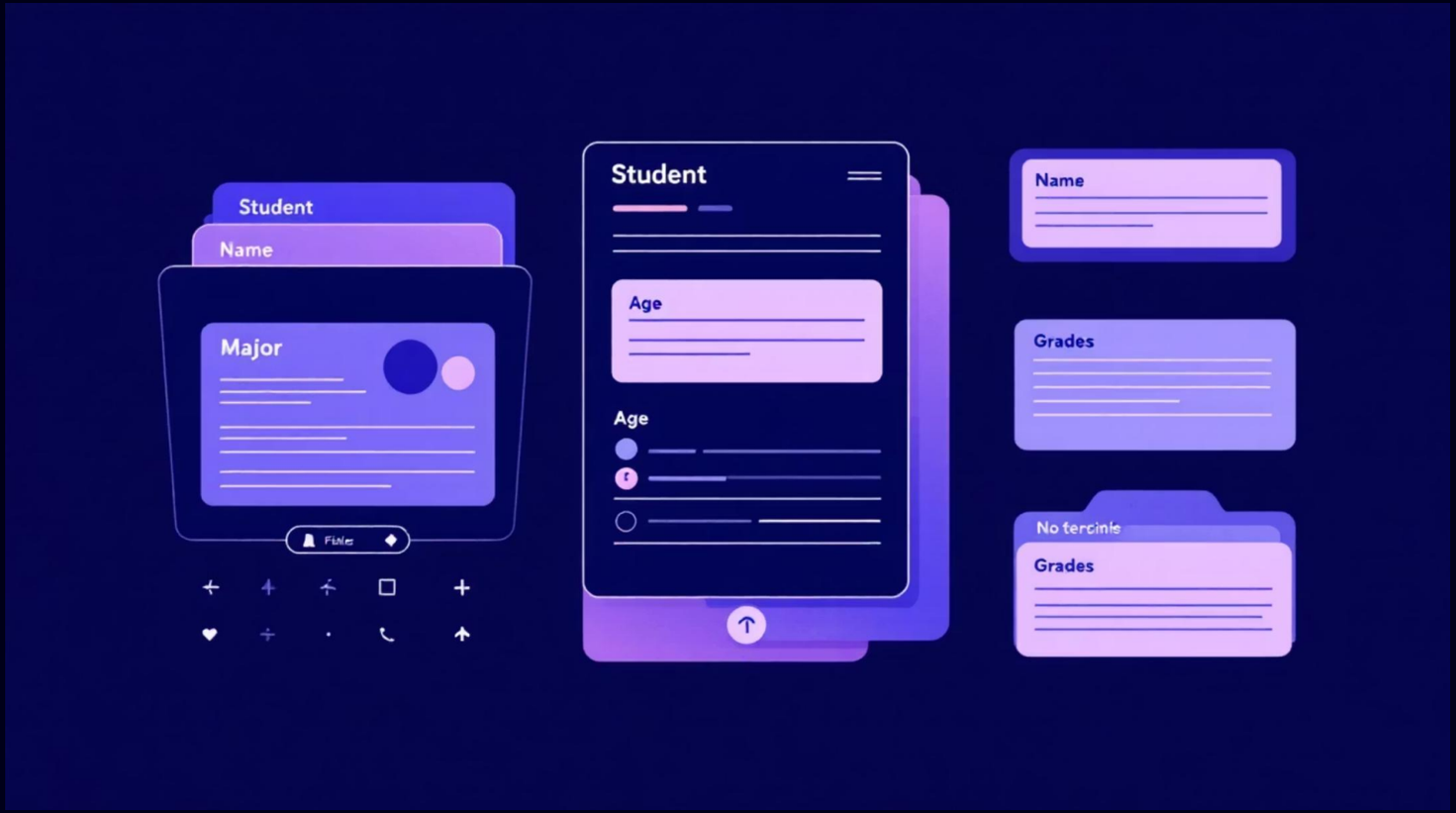
Долговременная память

Имитация ассоциативной памяти: быстрый поиск и распространение активации.

Пример семантической сети

Узлы: "Птица", "Крылья", "Летать". Связи: "имеет", "может". Можно показать исключения (пингвин → не летает) через специальные свойства.





Фреймовая модель представления знаний

Фрейм описывает объект набором слотов (атрибутов) и значений, поддерживает наследование, значения по умолчанию и процедурные слоты (триггеры).

- Пример фрейма "Студент": имя, возраст, специальность, оценки.
- Преимущества: удобство моделирования объектов с множеством характеристик.
- Используется в экспертных системах и базах знаний.

Диаграмма сравнивает три основных механизма вывода: дедукция, индукция и абдукция — разные логические направления, используемые для получения новых знаний.

Применение: экспертные системы

База знаний может включать правила, фреймы и семантические сети. Механизм вывода комбинирует факты и правила, чтобы формулировать заключения и рекомендации.

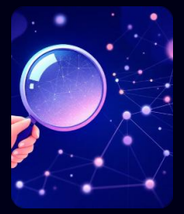
- **Пример**

  MYCIN — ранняя медицинская экспертная система для диагностики инфекций.

- **Архитектура**

  Факты → Механизм вывода → Интерпретация → Рекомендации/объяснения.

Преимущества и ограничения моделей

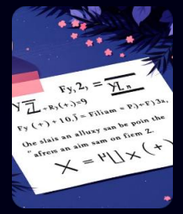


Семантические сети

+ Наглядность и гибкость; — сложности с выражением процедур и количественных свойств.

Фреймы

+ Поддержка наследования и значений по умолчанию; — можно усложнить онтологии и разрешение конфликтов.



Логические модели

+ Формальная строгость и доказуемость; — не всегда удобны для моделирования эвристик и контекста.

Итог — ключевые выводы

- Представление знаний — основа интеллектуальных систем: выбор модели определяет возможности вывода и объяснимости.
- Семантические сети и фреймы — мощные инструменты для структурирования понятий и объектов.
- Дедукция, индукция и абдукция дополняют друг друга в реальных системах.
- Практический выбор зависит от предметной области, требуемой прозрачности и типа решаемых задач.

Рекомендуем: комбинировать подходы (онТОлогии + правила + обученные модели) для гибких и объяснимых решений.